CHINA / USA / AI

기술의 새로운 국경

23

AI

05

BIO

12

SOLAR

02 / 11 / 2026

48 / 2026

기술의 새로운 국경

© 2026

Nov 02, 2026

차 례

01. 무엇이 언제 바뀌었나 3
- 한 공고, 두 시간표 3
- 어떤 이전을 살펴보나 3

02. 40개 기술 지도 5
- 기술 수와 표의 행 수 5
- 01. 민감 용도 합성 정보 탐지 5
- 02. AI 악성 코드 5
- 03. 적응형 악성 행동 5
- 04. 악성 변종 자동 생성 5
- 05. 핵심 데이터 모델 5
- 06. 민감 분야 에이전트 6
- 07. 고정확도 합성 정보 탐지 6
- 08. 영상·이미지 정보 숨김 6
- 09. AI 취약점 발견 6
- 10. 성문 인식 6
- 11. 중국어·소수 언어 번역 6
- 12. 중요 데이터 모델 6
- 13. 첨단 모델 핵심 기술 6
- 14. 에이전트 계획 7
- 15. 다중 에이전트 협력 7
- 16. 도구 사용 에이전트 7
- 17. 전략 의사 결정 7
- 18. AI 프로세서 설계 7
- 19. 메모리 칩 설계 7
- 20. 고속 클러스터 연결 7
- 21. 분산 학습 복구 7
- 22. 효율적인 통신 7
- 23. 여러 제조사 조정 8
- 24. 세포·유전자 치료 플랫폼 8
- 25. siRNA 약물 플랫폼 8
- 26. 지정 병원체 강화 기술 8
- 27. 세포·유전자 치료 신규 표적 8
- 28. siRNA 신규 표적 8
- 29. 고용량 냉수소화 8
- 30. 고용량 실란 유동층 8
- 31. 초박형 웨이퍼 9
- 32. 지정 전지 가장자리 처리 9
- 33. 페로브스카이트·탠덤 제조 9
- 34. 대형 폴리실리콘 설계 9
- 35. 고출력 환원 9
- 36. 결정 성장 설계 9
- 37. 실리콘 봉 가공 9
- 38. 대형·박형 웨이퍼 9
- 39. 고효율 TOPCon·후면 접촉 9

40. 이종접합 공정 10

03. AI의 어떤 부분을 다루나 11
채팅창보다 많은 구성 요소 11
서로 대체 가능한 세 기준 11
에이전트, 칩, 클러스터 11

04. 중국 공개 모델의 미래 13
공개의 여러 의미 13
예측이 아닌 네 가능성 13

05. 바이오의약: 플랫폼과 협력 15
플랫폼과 개별 약물 15

06. 태양광: 장비 속의 지식 17
세 생산 단계 17

07. 미국 제도를 쉬운 말로 19
네 가지 확인 19
모델 규정과 집행 19

08. 두 제도가 만나는 곳 21
실제 관문을 비교하기 21

09. 지금 던질 질문 23
다운로드가 끝나나 23
챗봇은 언제나 모델 수출인가 23
인수는 금융만의 문제인가 23
어떤 기록을 남기나 23

10. 출처, 방법, 용어 25
조사 방법 25
출처 25

중국 공고 제48호, 미국의 AI 수출 통제, 중국 공개 모델의 미래를 그림과 쉬운 말로 설명하는 책입니다.



인공지능 23 / 바이오의약 5 / 태양광 12 / CN48

조사판: 2026년 11월 2일. 현재 시행되는 의무, 제안된 조치, 우리의 분석을 구분합니다. 개별 거래를 승인하는 자료는 아닙니다.

두 나라, 서로 다른 관문

중국: 등록은 시행 중, 목록 개정은 의견 수렴 중. 10월 16일 공고는 AI 23개, 바이오의약 5개, 태양광 12개 등 40개 기술을 다룹니다. 수출 금지 14개와 제한 26개를 제안합니다. 대상 수출의 사전 등록은 당일 시작됐고 아직 끝나지 않은 수출도 포함합니다. 의견 수렴은 2026년 11월 15일까지입니다. CN48 CNQA

미국: 칩 통제는 시행 중이며 모델 규정은 문구와 집행을 함께 봐야 합니다. 첨단 AI 칩은 허가, 목적지, 구매자, 용도 확인이 필요합니다. 2026년 1월 15일부터 조건을 충족한 H200 등 칩의 미국발 중국·마카오 수출은 개별 심사가 가능합니다. 자동 승인은 아닙니다. AI 확산 규정은 공표된 규정에 남아 있으나 BIS는 집행하지 않겠다고 발표했습니다. GAO는 2026년 5월 그 정책의 절차를 문제 삼았습니다. US26 EAR742 USNE GAO26 EAR774

핵심 결론

공고는 중국 공개 모델을 전면 금지하지 않습니다. 초안은 오픈소스나 논문으로 이미 공개 영역에 들어간 AI 기술을 제외하며, 제한 기술의 새로운 오픈소스 수출에는 자동 허가 등의 편의를 제안합니다. 제외와 허가 절차는 다릅니다. 다른 법률까지 없어지는 것은 아닙니다. CN48 CN-A1 CNQA

이 책은 10개 장, 40개 기술 지도, 대화형 사례와 7개 언어 PDF를 제공합니다. 공식 첨부는 WPS이며 PDF는 현지 변환한 읽기용 사본입니다. 원래 폴더의 china_export_control.pdf는 별개의 오가노이드 연구 발표 자료이므로 근거로 쓰지 않습니다.

공식 문서

- **48 / 1** 원본 WPS | 변환 PDF
- **48 / 2** 원본 WPS | 변환 PDF

48 / HTML / PDF

01. 무엇이 언제 바뀌었나

한 공고, 두 시간표

2026년 10월16일	2026년 11월15일	날짜 미정
등록 시작	**의견 수렴 종료**	**최종 목록 시행**

2026년 10월16일 / 등록 시작 / 2026년 11월15일 / 의견 수렴 종료 / 날짜 미정 / 최종 목록 시행 / CN48

상무부와 과학기술부는 2026년 10월 16일 제48호 공고를 발표했습니다. 한 부분은 수출 금지·제한 기술 목록 개정안이고 다른 부분은 즉시 시행하는 임시 사전 등록입니다. 등록이 시작됐다고 새 금지·제한안이 모두 확정된 것은 아닙니다. CN48

의견 수렴은 10월 16일부터 11월 15일까지입니다. 임시 등록은 개정 목록이 정식 공표·시행될 때까지이며 고정 종료일은 없습니다. 이 판에서 확인한 자료에서는 이 초안을 대체하는 확정 목록을 찾지 못했습니다. 후속 공고가 상황을 바꿀 수 있습니다. CN48

어떤 이전을 살펴보나

해외 소유권 이전, 국내 기술의 해외 이용 허락, 국내 기술 소유자나 실질 지배자가 해외 주체로 바뀌는 경우를 포함합니다. 상무부가 추가로 알리는 경우와 미완료 수출도 들어갑니다. 물건이 국경을 넘지 않아도 기업 거래가 관련될 수 있다는 것은 지배권 조항에서 도출한 우리의 해석입니다. CN48, 제3부

ecomp.mofcom.gov.cn의 기술 무역 신청에서 수출자, 수령자, 국가·지역, 기술, 용도, 예상 금액을 등록합니다. 한 번에 같은 수령자에게 여러 기술을 보내면 합칠 수 있고 다른 경우는 원칙적으로 나눕니다. 등록은 수출 허가 자체가 아닙니다. CN48 CN-A2

금지는 해당 범위의 수출을 막고, 제한은 허가 경로를 둡니다. 자동 허가에도 절차가 있습니다. 제외는 특정 범위에서 빼는 것입니다. 제목보다 조건을 먼저 읽어야 합니다. CN-A1

예를 들어 11월에 비공개 모델 기술을 해외에 허락한다면 현재 등록과 기존 법률을 확인합니다. 의견 수렴 종료까지 기다리는 것만으로 충분하지 않지만, 초안만 보고 모든 거래가 이미 금지됐다고 해도 안 됩니다. 거래 승인 사례가 아닙니다.

02. 40개 기술 지도

기술 수와 표의 행 수

첨부1은 한 코드 아래 여러 기술 항목을 묶습니다. 지도는 이를 40개 읽기 항목으로 나누고 원래 코드와 세부 번호를 유지합니다. 편집 색인이며 법적 목록을 대신하지 않습니다. CN48 CN-A1
우리가 세부 항목을 센 결과 AI는 금지 제안 6개·제한 제안 17개, 의약은 3개·2개, 태양광은 5개·7개입니다. 공식 합계인 14개·26개와 일치합니다. CN-A1 CNQA
요약 뒤에 중국어 원문의 해당 코드를 확인합니다. 어떤 조건은 하나만, 어떤 조건은 모두 충족해야 하며 특정 용도로 한정되기도 합니다. 공개 기술 제외, 편의, 의약 플랫폼, 태양광 장비의 주석도 실질 내용입니다. 요약은 모든 측정 조건을 재현하지 않습니다.

01. 민감 용도 합성 정보 탐지

266401J / 1 | 인공지능 | 금지 제안
중국의 국경 간 데이터 보안이 주목적이며 정확도와 재현율 모두 95% 이상인 기술. 용도도 조건입니다. CN-A1

02. AI 악성 코드

266402J / 1 | 인공지능 | 금지 제안
민감 시스템 공격이나 방어 우회에 쓰이는 특정 생성·변형 기술로 열거된 성공률 중 하나를 충족해야 합니다. 모든 코딩 도구는 아닙니다. CN-A1

03. 적응형 악성 행동

266402J / 2 | 인공지능 | 금지 제안
정해진 우회·재작성 특성과 민감 용도를 가진 환경 적응 및 실행 중 행동 변경 기술. CN-A1

04. 악성 변종 자동 생성

266402J / 3 | 인공지능 | 금지 제안
지정된 탐지 회피 변종의 자동 생성·분산 배포. 규모·성능 및 민감 용도 조건을 함께 봅니다. CN-A1

05. 핵심 데이터 모델

266501J / 1 | 인공지능 | 금지 제안

중국 법정 핵심 데이터로 학습한 후 서비스를 제공하는 대형 모델. 브랜드로 판단하지 않습니다. CN-A1

06. 민감 분야 에이전트

266502J / 1 | 인공지능 | 금지 제안
핵심 기반시설·국방·핵심 정부 업무가 주목적이고 266505X 참조 성능을 충족한 에이전트. CN-A1

07. 고정확도 합성 정보 탐지

266402X / 8 | 인공지능 | 제한 제안
정확도·재현율 모두 98% 이상인 탐지 시스템과 장비 제조 기술. 기존 분류의 추가 항목입니다. CN-A1

08. 영상·이미지 정보 숨김

266402X / 9 | 인공지능 | 제한 제안
강건성, 오탐 0.1% 이하, 비가시성의 세 그룹을 모두 충족해야 하며 그룹 안에는 대체 지표가 있습니다. CN-A1

09. AI 취약점 발견

266404X / 6 | 인공지능 | 제한 제안
평가 점수, 독립 악용 능력, 효율 개선 등 여섯 조건 중 하나. 일반 보안 검사 전체가 아닙니다. CN-A1

10. 성문 인식

266501X / 19 | 인공지능 | 제한 제안
식별·속도·위조 방지·소수 언어 및 방언 중 지정 기준 하나를 충족하며 측정 조건이 각각 있습니다. CN-A1

11. 중국어·소수 언어 번역

266501X / 20 | 인공지능 | 제한 제안
해당 언어가 주목적이고 사람 평가 또는 의미 충실도와 BLEU 조건을 충족한 기술. CN-A1

12. 중요 데이터 모델

266504X / 1 | 인공지능 | 제한 제안
법정 중요 데이터로 학습한 서비스 모델. 안전 조건을 갖춘 미량 사용 또는 적법한 공개 데이터에는 제한적 제외가 있습니다. CN-A1

13. 첨단 모델 핵심 기술

266504X / 2 | 인공지능 | 제한 제안
10^26회 이상 계산, 매개변수 2조 개 이상, 또는 수출 시 적격 세계 10위 중 하나. 가중치·체크포인트·코드·구조 등을 포함합니다. CN-A1

14. 에이전트 계획

266505X / 1 | 인공지능 | 제한 제안
실행 가능한 하위 작업 20개 이상, 분해 정확도 80% 이상, 평균 성공 90% 이상을 모두 충족. CN-A1

15. 다중 에이전트 협력

266505X / 2 | 인공지능 | 제한 제안
동시 60개 이상, 동일 효과의 단일 에이전트 최단 시간 2배 이하, 최종 답 일치 85% 이상. CN-A1

16. 도구 사용 에이전트

266505X / 3 | 인공지능 | 제한 제안
도구 200개 이상, 선택 정확도 90% 이상, 세 종류 이상 도구가 필요한 작업의 전체 평균 성공 90% 이상. CN-A1

17. 전략 의사 결정

266505X / 4 | 인공지능 | 제한 제안
세 그룹 모두: 20단계 또는 동시 10개, 적응·200 ms 이하·제어 단위 10개 이상, 지정 평가에서 사람 90% 초과. CN-A1

18. AI 프로세서 설계

266506X / 1 | 인공지능 | 제한 제안
14 nm 이하, 정수·부동소수점 계산, 첨단 패키징, 고속 연결, 새 구조, 지정 적용 등 하나. 크기만의 조건이 아닙니다. CN-A1

19. 메모리 칩 설계

266506X / 2 | 인공지능 | 제한 제안
지정 3D 플래시·메모리 설계. 밀도·속도·접합·18 nm 이하·수직 채널·다층 적층 등의 대체 조건. CN-A1

20. 고속 클러스터 연결

266507X / 1 | 인공지능 | 제한 제안
AI 카드 1만 장 초과 시스템의 칩·노드 간 양방향 대역폭 800 GB/s 이상. CN-A1

21. 분산 학습 복구

266507X / 2 | 인공지능 | 제한 제안
1만 장 초과에서 평균 복구 120초 이하, 가시 중단 30초 이하 또는 네트워크 손실 5% 이하 등 한 조건. CN-A1

22. 효율적인 통신

266507X / 3 | 인공지능 | 제한 제안

1만 장 초과와 선형 확장 98% 이상, 또는 지정 라우팅과 지연 1마이크로초 이하, 또는 통신 숨김 90% 이상. CN-A1

23. 여러 제조사 조정

266507X / 4 | 인공지능 | 제한 제안
1만 장 초과, 두 제조사 이상 칩의 통합 조정·협력 추론 및 지정 프로토콜·효율·복구·지역 간 조건. CN-A1

24. 세포·유전자 치료 플랫폼

262704J / 1 | 바이오의약 | 금지 제안
독자 지식재산의 재사용 플랫폼. 해외 소유권 이전만 금지 범위이며 비이전 허락·서비스·특정 개별 약물 작업은 제외됩니다. CN-A1

25. siRNA 약물 플랫폼

262705J / 1 | 바이오의약 | 금지 제안
독자 재사용 siRNA 플랫폼으로 같은 소유권 경계와 허락·서비스·개별 약물 제외를 적용합니다. CN-A1

26. 지정 병원체 강화 기술

267302J / 1 | 바이오의약 | 금지 제안
열거 특성 중 하나를 가진 인위적 변경·방향성 계대 강화 기술. 전체 바이오 연구가 아닙니다. CN-A1

27. 세포·유전자 치료 신규 표적

262705X / 1 | 바이오의약 | 제한 제안
세계적으로 지정 경로에 공개되지 않은 신규 표적 발견·검증 기술. 특정 경우 제한 분야 편의를 적용합니다. CN-A1

28. siRNA 신규 표적

262706X / 1 | 바이오의약 | 제한 제안
완전히 새로운 siRNA 표적의 발견·검증으로 같은 미공개 정의와 편의 주석을 적용합니다. CN-A1

29. 고용량 냉수소화

263003J / 1 | 태양광 | 금지 제안
단일 선 연간 트리클로로실란 25만 톤 이상 유동층 공정과 장비 제조 기술. CN-A1

30. 고용량 실란 유동층

263003J / 2 | 태양광 | 금지 제안
단일 선 연간 2만 톤 이상 실란 유동층 공정과 장비 제조 기술. CN-A1

31. 초박형 웨이퍼

263004J / 1 | 태양광 | 금지 제안
두께 70마이크로미터 이하 제조·장비 기술. 코드·알고리즘·설계도도 포함합니다. CN-A1

32. 지정 전지 가장자리 처리

263801J / 1 | 태양광 | 금지 제안
완전 웨이퍼 변 182~230 mm와 두께 140마이크로미터 이하 조건의 처리 및 장비 제조. CN-A1

33. 페로브스카이트·탠덤 제조

263801J / 2 | 태양광 | 금지 제안
네 경로: 양산 실리콘 탠덤 182 mm 이상·30% 이상, 코팅 폭 1.1 m 이상, 단일 접합 1 m2·18% 이상, 또는 탠덤 1 m2·28% 이상. CN-A1

34. 대형 폴리실리콘 설계

263004X / 1 | 태양광 | 제한 제안
단일 선 연간 3만 톤 이상으로 장비·건물 설계와 공정 패키지를 포함합니다. CN-A1

35. 고출력 환원

263004X / 2 | 태양광 | 제한 제안
로당 연간 폴리실리콘 800톤 이상 공정과 장비 제조 기술. CN-A1

36. 결정 성장 설계

263005X / 1 | 태양광 | 제한 제안
내경 1600 mm 이상, 열장 35인치 이상, 속도 분당 1.2 mm 이상 또는 동경 전력 40 kW 이하 등 지정 설계. CN-A1

37. 실리콘 봉 가공

263005X / 2 | 태양광 | 제한 제안
지정 반봉 절단·연마 또는 길이 720 mm 이상 봉 가공 및 장비 제조. CN-A1

38. 대형·박형 웨이퍼

263005X / 3 | 태양광 | 제한 제안
한 변 182 mm 이상 지정 사각 웨이퍼 또는 두께 130마이크로미터 이하와 추가 절단 조건을 갖춘 기술. CN-A1

39. 고효율 TOPCon·후면 접촉

263802X / 1 | 태양광 | 제한 제안
코팅·확산·전극의 여섯 그룹. 여러 조건이 182~230 mm·140마이크로미터 이하와 처리량을 결합하며 고효율 정의도 적용합니다. CN-A1

40. 이종접합 공정

263802X / 2 | 태양광 | 제한 제안
박막·저은 소재·구리 전극의 네 그룹. 일부는 110마이크로미터 이하와 추가 재료·생산 기준을 요구하므로 전체 주석을 봅니다. CN-A1

03. AI의 어떤 부분을 다루나

채팅창보다 많은 구성 요소

가중치는 학습한 숫자입니다. 코드는 구성과 실행 방법, 체크포인트는 저장된 학습 단계, 구조는 설계입니다. 원격 서비스는 이 모든 것을 넘기지 않고 답을 제공합니다. 266504X 제2항은 가중치, 주요 체크포인트, 코드, 구조, 학습 개선과 실행 가속 기술을 명시합니다. CN-A1

서로 대체 가능한 세 기준

초안은 계산량 10^26회 이상, 매개변수 2조 개 이상 또는 세계 선도 능력을 기준으로 둡니다. 하나만 충족해도 관련될 수 있습니다. 선도 능력은 수출 당시 종합·전문 성능, 사용량, 안전, 학습 효율 등 공개 평가의 세계 10위 이내입니다. 특정 채팅 순위 하나만을 뜻하지 않습니다. DeepSeek나 Qwen이라는 이름만으로 법적 분류를 하지 않습니다. CN-A1, 266504X

중국의 법정 핵심 데이터로 학습한 후 서비스를 제공하는 모델은 금지 제안에, 중요 데이터 모델은 제한 제안에 있습니다. 일상적인 가치 판단이 아닌 법률상 분류입니다. 중요 데이터 0.1% 이하 예외에는 능력 향상, 정제, 출력 재현 방지 등 추가 조건이 붙습니다. 합법적으로 공개 취득 가능한 데이터의 별도 경로도 있습니다. 비율만으로 판단할 수 없습니다. CN-A1, 266501J·266504X

에이전트, 칩, 클러스터

에이전트는 계획하고 도구를 쓰며 협력합니다. 네 가지 능력이 성능 조건과 함께 제한 제안에 있습니다. 매우 민감한 환경에 주로 쓰이는 고성능 에이전트는 별도의 금지 제안입니다. 행동하는 모든 보조 도구가 해당하는 것은 아닙니다. CN-A1, 266502J·266505X

칩 설계 항목에는 정수·부동소수점 계산, 특정 적용 등 폭넓은 대체 특성이 있어 14 nm만의 규정이 아닙니다. 해외 제조 편의도 있으며 모든 해외 파운드리 이용 금지가 아닙니다. 클러스터 항목은 AI 가속 카드 1만 장 초과와 정해진 연결, 복구, 조정 성능을 다룹니다. CN-A1, 266506X·266507X

공식 답변은 제한 모델 기술의 해외 현지 배포를 기술 수출로 보고 자사 해외 클라우드 등에 편의를 둡니다. 제한 대형 모델의 API, 앱, 웹, SaaS, 가벼운 단말 배포는 대형 모델 기술 수출 관리 범위 밖이라고 설명합니다. 이를 금지 핵심 데이터 모델, 비공개 가중치 인도, 다른 법률에까지 확대하지 않습니다. CNQA

04. 중국 공개 모델의 미래

공개의 여러 의미

기존 공개	초안 제외
최초 공개	편의 허가
비공개 기술	조건 · 이전 확인

기존 공개 / 초안 제외 / 최초 공개 / 편의 허가 / 비공개 기술 / 조건·이전 확인 / CN-A1

다운로드 가능한 가중치, 개방 라이선스, 재현에 충분한 학습 정보는 다릅니다. OSI 정의는 사용·연구·수정·공유의 자유와 데이터 정보·코드·매개변수를 요구합니다. 중국 규제의 법적 기준과도 별개입니다. OSI

DeepSeek R1은 코드·가중치의 MIT 라이선스와 증류판의 다른 계보를 설명합니다. Qwen3은 공개 모델과 Apache 2.0을 문서화합니다. 기존 공개의 사례이지 모든 모델이나 차기 버전의 보장은 아닙니다. R1 QWEN

주석1은 이미 공개된 기술을 제외하고 주석2는 제한 기술의 새 오픈소스 수출에 편의를 둡니다. 논문 공개가 비공개 가중치나 학습 코드 공개를 뜻하지는 않습니다. 실제 파일, 제한 다운로드, 나중의 비공개 개선을 따로 봅니다. 공고가 모든 경계 사례를 해결하지는 않습니다. CN-A1 CNQA

예측이 아닌 네 가능성

공개 지속. 명시적 편의가 이 가능성을 뒷받침합니다. 범위를 줄이는 새 규정이나 확인된 지연은 반대 증거가 됩니다. CN-A1

출시 전 준비 증가. 데이터, 기준, 공개 파일 기록이 늘 수 있습니다. 이는 우리의 추론이며 출시 지연을 입증하지 않습니다. CN-A1

제품 분화. 한 버전을 공개하고 더 강한 버전이나 특수 데이터를 비공개로 둘 수 있습니다. 사업 선택이지 공고 의무가 아닙니다. CN-A1

서비스 확대. 공식 서비스 구분이 이를 가능하게 하지만 가격, 지속성, 개인정보 보호, 다른 금지의 부재는 보장하지 않습니다. CNQA

확정 목록, 공개 정의, 자동 허가 절차, 새 체크포인트, 미국 칩 규정을 관찰합니다. 중국 공개 모델이 끝날 날짜나 확률을 제시할 근거는 없습니다. 버전·라이선스·다운로드일·후속 변경을 보관하자는 제안은 새로운 법적 의무가 아닙니다. CN-A1 EAR742 EAR744

05. 바이오의약: 플랫폼과 협력

플랫폼과 개별 약물

금지 제안에는 독자 지식재산을 가진 세포·유전자 치료 및 siRNA 약물 플랫폼이 있습니다. 여러 약물에 재사용 가능한 기반 기술이며 해당 금지는 해외 소유권 이전으로 한정됩니다. 소유권 이전 없는 허락·위탁 서비스와 개별 약물 기술에는 제외가 있습니다. CN-A1, 262704J·262705J

특정 약물 거래의 개발, 시험, 생산, 품질, 출시와 규정 준수에 필요한 기술도 구분합니다. 계약 명칭보다 실제 전달 내용이 중요합니다. CN-A1

신규 표적 제한은 특허·논문·데이터베이스·기술 자료·학회 등을 통해 세계 어디에도 공개되지 않은 표적의 발견·검증입니다. 공중보건 긴급상황, 인도적 지원, 해외 자원을 이용한 공동 연구와 해외 허락의 편의는 제한 부분에 속하며 모든 금지 기술로 확대할 수 없습니다. CN-A1, 262705X·262706X·주석3

병원체 항목은 특정 강화 및 방향성 계대 기술을 다룹니다. 실험 방법 없이 법적 범위만 설명하며 전체 의료 연구 금지가 아닙니다. CN-A1, 267302J

미국은 특정 생물 인자, 장비, 기술과 무기 용도를 통제하지만 중국의 약물 플랫폼 보호 제안과 정확히 같지 않습니다. 미국 데이터 안전 제도는 유전체 연구 등의 민감 데이터 접근에 별도 질문을 더합니다. EAR774 EAR744, 744.4 DOJ

06. 태양광: 장비 속의 지식

세 생산 단계

초안은 폴리실리콘, 웨이퍼, 전지 제조를 다룹니다. 특정 고용량 공정, 두께 70마이크로미터 이하 웨이퍼 기술, 특정 가장자리 처리, 페로브스카이트·탠덤 공정이 금지 제안에 있습니다. 완성 패널 전면 금지가 아닙니다. CN-A1 CNQA

제한 항목은 설계, 환원, 결정 성장, 가공, 얇거나 큰 웨이퍼, 고효율 전지 공정입니다. 크기·두께·생산량·효율 조건이 결합되므로 숫자 하나만 볼 수 없습니다. CN-A1

주석4는 관련 기술을 담은 열거된 핵심 장비도 포함합니다. 공식 설명은 지표를 충족한 기술을 담은 장비로 한정하며 열거되지 않은 장비는 원칙적으로 해당 공고 밖이라고 합니다. CN-A1 CNQA

패널 판매, 설계도 전달, 생산선 설치는 다릅니다. 소프트웨어와 교육까지 전달한다면 장비·성능·지식·현재 등록을 나눠 살펴봅니다. 설명용 사례입니다. CN48 CN-A1

관세는 수입 비용을, 수출 통제는 대외 이전의 허용 여부와 절차를 다룹니다. 태양광 관세 분쟁을 같은 기술 금지로 취급하지 않습니다. 해외 공장에 대한 영향은 가능한 경로이지 여기서 측정한 결과는 아닙니다. CNQA

07. 미국 제도를 쉬운 말로

네 가지 확인

EAR 관할에는 미국 물품과 정해진 조건의 일부 외국 물품이 포함됩니다. 이후 분류, 목적지, 당사자, 용도를 확인합니다. Entity List는 일부입니다. 미국과 막연한 연관이 있다는 것만으로 관할을 단정할 수 없습니다. EAR734 EAR744 EAR774

2026년 1월 15일 규정은 총 처리 성능 21000 미만, DRAM 대역폭 6500 GB/s 미만 등 조건의 미국발 중국·마카오 수출을 개별 심사합니다. H200·MI325X는 예시이며 승인 자체가 아닙니다. US26 EAR742

미국 공급, 생산 능력, 출하 비율, 고객 확인, 보안, 미국 내 독립 시험 등이 필요합니다. 허가는 재량이며 재수출이나 다른 나라의 중국 관련 구매자까지 같은 처리는 아닙니다. US26

모델 규정과 집행

2025년 1월 체계는 특정 첨단 모델 가중치 통제를 추가했습니다. 현행 문구의 4E091은 학습 연산 10^26회 이상 매개변수를 다루며 공개 매개변수, 파생 모델, 공개 능력 비교에 주석을 둡니다. US25 EAR774

BIS는 2025년 5월 13일 불집행과 폐지 계획을 발표했습니다. GAO는 2026년 5월 12일 정식 폐지 전에는 법적 효력이 남고 포괄 불집행 정책도 의회심사법 절차에 따라 제출해야 한다고 했습니다. 단순 폐지나 아무 문제 없는 통상 집행으로 쓰지 않습니다. USNE GAO26 EAR774

734.7은 조건을 충족한 공개 비밀 아닌 기술·소프트웨어를 원칙적으로 제외하지만 예외가 있습니다. 734.8은 출판 예정 기초 연구 결과입니다. 관련 논문이 비공개 파일 모두를 제외시키지는 않습니다. EAR734

재무부 대외 투자 제도는 중국·홍콩·마카오 관련 일부 반도체·양자·AI 투자를 다룹니다. 2024년 확정 규정은 2025년 1월 2일 시행됐습니다. 2026년 10월 22일 추가안은 12월 7일까지 의견 수렴하며 자동으로 확정법이 되지 않습니다. 법무부 제도는 민감 데이터 접근을 다룹니다. 별개의 허가 문제입니다. TREAS DOJ

08. 두 제도가 만나는 곳

실제 관문을 비교하기

중국 공고는 해외 기술 이전과 소유·지배 변화를, 미국은 대상 물품·목적지·당사자·용도 및 일부 외국 물품을 다룹니다. 같은 프로젝트가 여러 단계에서 둘 다 만날 수 있습니다. CN48 EAR734 EAR742 EAR744

질문	중국 / 공고48	미국 / EAR
관문	기술 이전과 소유·지배 변화	물품·국가·당사자·용도
공개AI	기존 공개 제외 제안	공개 정보 규정·4E091 주석
최초 공개	제한AI 편의 제안	공개 조항·모델 규정 확인
장비	칩 설계 지식·지정 태양광 장비	첨단 칩·지정 제조 물품
상태	등록 시행, 추가 목록은 초안	칩 관리와 불집행 쟁점

CN48 CN-A1 CNQA EAR734 EAR742 EAR774 GAO26

중국 개발자가 해외 센터에서 대상 미국 칩을 쓰고 이후 비공개 모델을 해외에 허락한다고 가정합니다. 칩과 사용은 미국, 기술 이전은 중국의 검토가 필요할 수 있습니다. 한 제도에서 적법하다고 다른 제도도 충족하는 것은 아닙니다. 실제 기업 사례가 아닙니다. CN48 CN-A1 EAR744

문서 증가, 원격 서비스, 공장 입지 변화는 가능한 작동 경로입니다. 가격·고용·투자·전력·성능의 수치 효과를 제시하지 않습니다. 같은 10^26도 중국의 대체 조건과 미국의 정의·제외·집행 문제를 같게 만들지 않습니다. CN-A1 EAR774 GAO26

09. 지금 던질 질문

다운로드가 끝나나

공고는 그렇게 말하지 않습니다. 이미 공개된 기술과 새 제한 기술 공개를 구별합니다. 개별 버전과 절차가 중요합니다. CN-A1

챗봇은 언제나 모델 수출인가

공식 답변은 제한 대형 모델의 서비스와 기술 이전을 나눕니다. 데이터나 금지 기술에 대한 보편적 면제가 아닙니다. CNQA

인수는 금융만의 문제인가

등록은 기술 소유자·실질 지배자가 해외 주체로 바뀌는 경우를 포함합니다. 모든 외국 투자가 금지라는 뜻은 아닙니다. CN48

어떤 기록을 남기나

우리는 버전, 코드·세부 항목, 측정, 공개·비공개 파일, 데이터, 전달 방식, 수령자, 목적지, 날짜, 출처와 제외 근거의 기록을 제안합니다. 공식 등록 양식을 대체하지 않습니다. 최종 규정과 해석은 답을 바꿀 수 있습니다. CN-A2

기존 공개 모델

이미 공개된 AI는 초안에서 제외합니다. 파일·공개일·라이선스를 확인합니다. 논문이 비공개 가중치를 공개한 것은 아닐 수 있습니다. CN-A1

최초 공개

제한 기술 최초 공개에는 자동 허가 등 편의가 제안됩니다. 기존 공개와 구별하며 시행 절차를 확인합니다. CN-A1

비공개 가중치 전달

266504X 기술과 대체 기준을 확인합니다. 해외 허락은 현재 등록과 관련될 수 있고 저작권 허락은 정부 승인이 아닙니다. CN48

원격 모델 서비스

공식 답변은 제한 대형 모델의 API·앱·웹·SaaS·경량 배포를 구분합니다. 금지 기술이나 다른 법의 일반 면제가 아닙니다. CNQA

소유권 변경

국내 기술 소유자·실질 지배자가 해외 주체가 되는 경우도 등록에 포함합니다. 파일 이동뿐 아니라 지배를 봅니다. CN48

태양광 생산선

열거 장비·지표·소프트웨어·설치·교육을 확인합니다. 대상 핵심 장비는 임시 등록에 포함합니다. CN-A1 CNQA

10. 출처, 방법, 용어

조사 방법

공고, WPS 첨부 두 개와 공식 문답을 읽고 미국 관보, BIS 현행 문구, 불집행 발표, GAO 판단을 비교했습니다. 관련 제도는 재무부·법무부, 모델은 발표자 자료를 사용했습니다. 확인 날짜는 2026년 11월 2일입니다.
출처 기호는 원문·날짜·위치를 안내합니다. research에는 파일, 해시, 다운로드 제약을 남깁니다. 지도는 편집 요약이며 원문이 우선합니다. PDF는 LibreOffice로 변환한 사본이고 공고 인쇄본도 있습니다. 페이지 구성이 달라질 수 있습니다. 무관한 PDF는 쓰지 않았습니다.
7개 언어 모두 같은 장과 40개 항목을 다룹니다. 번역은 읽기 도움이며 독립적인 법률·원어민 전문가 검토를 받지 않았습니다. 사례는 승인, 미래 경로는 예측이 아닙니다.
가중치: 모델이 학습한 수치. **학습:** 데이터·계산으로 수치를 조정하는 과정. **추론:** 모델로 답을 만드는 것. **에이전트:** 계획하고 도구를 쓰는 시스템. **API:** 프로그램이 다른 서비스에 접근하는 통로.
공개 가중치: 다운로드 가능 수치로, 학습 코드·데이터 전체 공개를 보장하지 않습니다. **라이선스:** 정부 허가와 저작권 허락은 다릅니다. **금지·제한 제안:** 의견 수렴안의 분류로 새 최종 규정 전면 시행을 뜻하지 않습니다.

출처

CN48

MOFCOM and MOST, Announcement 48
2026-10-16 | Sections I, II and III

CN-A1

Announcement 48, attachment 1 (official WPS original)
2026-10-16 | AI, biomedicine, solar and four footnotes

CN-A2

Announcement 48, attachment 2 (official WPS original)
2026-10-16 | Registration form fields

CNQA

MOFCOM spokesperson, questions and answers
2026-10-16 | Questions on AI, biomedicine, solar and registration

US26

BIS, semiconductor license review final rule

2026-01-15 | 91 FR 1684; sections I and IV; 742.6(b)(10)
PDF

US25

BIS, Framework for AI Diffusion
2025-01-15 | 90 FR 4544; ECCN 4E091 and published weights
PDF

USNE

BIS, announcement of rescission and non-enforcement
2025-05-13 | Non-enforcement directive; planned formal rulemaking

GAO26

GAO, decision B-337935
2026-05-12 | Commerce Response; CRA Exceptions; Conclusion

EAR734

BIS, current EAR Part 734
2026-11-01 | 734.3, 734.7, 734.8 and 734.9

EAR742

BIS, current EAR Part 742
2026-11-01 | 742.6(a)(6), (b)(10) and (a)(13)

EAR744

BIS, current EAR Part 744
2026-11-01 | 744.1, 744.4, 744.11 and 744.23

EAR774

BIS, current Commerce Control List
2026-11-01 | Categories 1, 3 and 4; 3A090 and 4E091

TREAS

US Treasury, Outbound Investment Security Program
2026-10-22 | 2024 final rule and October 2026 proposed rule

DOJ

US Justice Department, Data Security Program
2026-11-02 | Overview and program rules

OSI

Open Source Initiative, Open Source AI Definition 1.0
2024-10-28 | Freedoms; data information, code and parameters

R1

DeepSeek, R1 repository and license
2025-01-20 | License; released weights; distilled variants

QWEN

Qwen team, Qwen3 repository
2025-04-29 | Release history, model files and Apache 2.0 license

GD

GuideDog repository and publishing instructions

2026-11-02 | README language list and HTML/PDF build commands